

## MODUL MATERI 7

### NAVIGASI DAN NOTIFIKASI

1. Mengimplementasikan Model, Navigasi (pindah halaman dengan membawa data), dan Notifikasi Lokal (*Local Notifications*) pada aplikasi Flutter, serta menangani konfigurasi perizinan keamanan pada Android versi terbaru.

- a. Code

➤ lib/models/user.dart (Model)

```
class Album {  
  final int userId;  
  final int id;  
  final String title;  
  
  const Album({required this.userId, required this.id, required this.title});  
  
  factory Album.fromJson(Map<String, dynamic> json) {  
    return Album(  
      userId: json['user_id'],  
      id: json['id'],  
      title: json['title'],  
    );  
  }  
}
```

- File lib/new\_screen.dart (Halaman Tujuan Navigasi)

```
import 'package:flutter/material.dart';

class NewScreen extends StatelessWidget {
  final String payload;

  // Constructor menerima data (payload) dari halaman sebelumnya
  const NewScreen({super.key, required this.payload});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: Text(payload), // Menampilkan data yang dikirimkan
      ),
      body: Center(
        child: ElevatedButton(
          onPressed: () {
            // Perintah Navigasi untuk kembali ke halaman sebelumnya
            Navigator.pop(context);
          },
          child: const Text('Kembali'),
        ),
      ),
    );
  }
}
```

➤ File lib/main.dart (Halaman Utama & Eksekusi Notifikasi)

```
import 'dart:async';
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_local_notifications/flutter_local_notifications.dart';
import 'models/new_screen.dart';

void main() => runApp(
  MaterialApp(
    theme: ThemeData(
      appBarTheme: const AppBarTheme(backgroundColor: Colors.amber),
    ),
    debugShowCheckedModeBanner: false,
    home: const MyApp(),
  ),
);

class MyApp extends StatefulWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  State<MyApp> createState() => _MyAppState();
}

class _MyAppState extends State<MyApp> {
  // Inisialisasi object untuk notifikasi lokal
  FlutterLocalNotificationsPlugin flutterLocalNotificationsPlugin =
    FlutterLocalNotificationsPlugin();

  @override
  void initState() {
    super.initState();

    // Pengaturan notifikasi Android menggunakan icon bawaan (ic_launcher)
    var initializationSettingsAndroid = const AndroidInitializationSettings(
      '@mipmap/ic_launcher',
    );

    // PERUBAHAN 1: IOSInitializationSettings diganti menjadi
    DarwinInitializationSettings
  }
}
```

```

        var initializationSettingsIOS = const DarwinInitializationSettings();

var initSettings = InitializationSettings(
  android: initializationSettingsAndroid,
  iOS: initializationSettingsIOS,
);

// PERUBAHAN 2: onSelectNotification diganti dengan
onDidReceiveNotificationResponse sesuai versi 14+
flutterLocalNotificationsPlugin.initialize(
  initSettings,
  onDidReceiveNotificationResponse:
    (NotificationResponse notificationResponse) async {
      String? payload = notificationResponse.payload;
      if (payload != null) {
        if (mounted) {
          Navigator.of(context).push(
            MaterialPageRoute(
              builder: (_) {
                return NewScreen(payload: payload);
              },
            ),
          );
        }
      }
    },
);

// Fungsi untuk memicu/menampilkan notifikasi
Future<void> showNotification() async {
  // PERUBAHAN 3: Deskripsi harus didefinisikan lewat parameter
  'channelDescription'

  var android = const AndroidNotificationDetails(
    'id',
    'channel_name',
    channelDescription: 'description',
    priority: Priority.high,
    importance: Importance.max,

```

```

    );

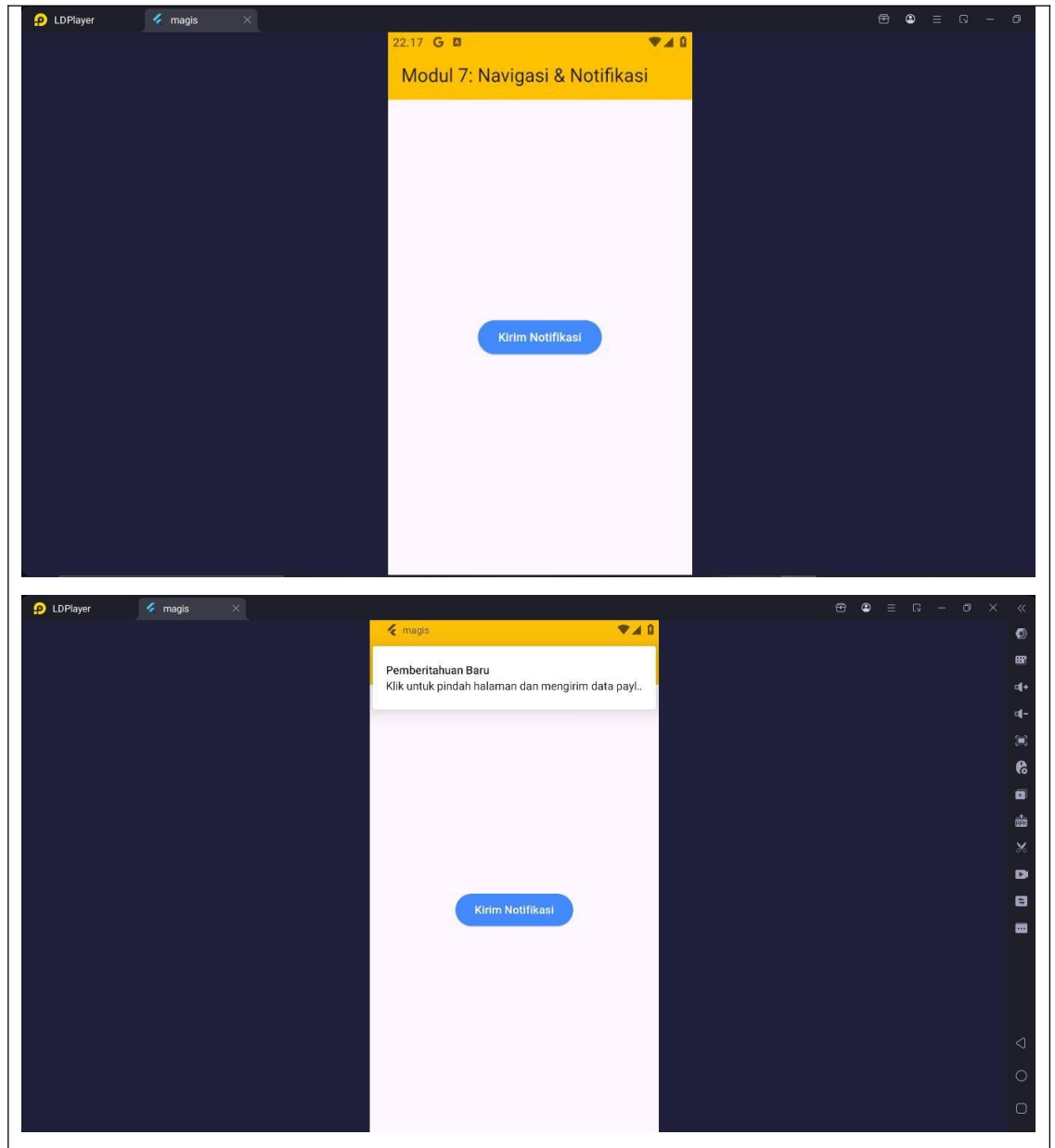
    // PERUBAHAN 1: IOSNotificationDetails diganti menjadi
    DarwinNotificationDetails
    var iOS = const DarwinNotificationDetails();
    var platform = NotificationDetails(android: android, iOS: iOS);

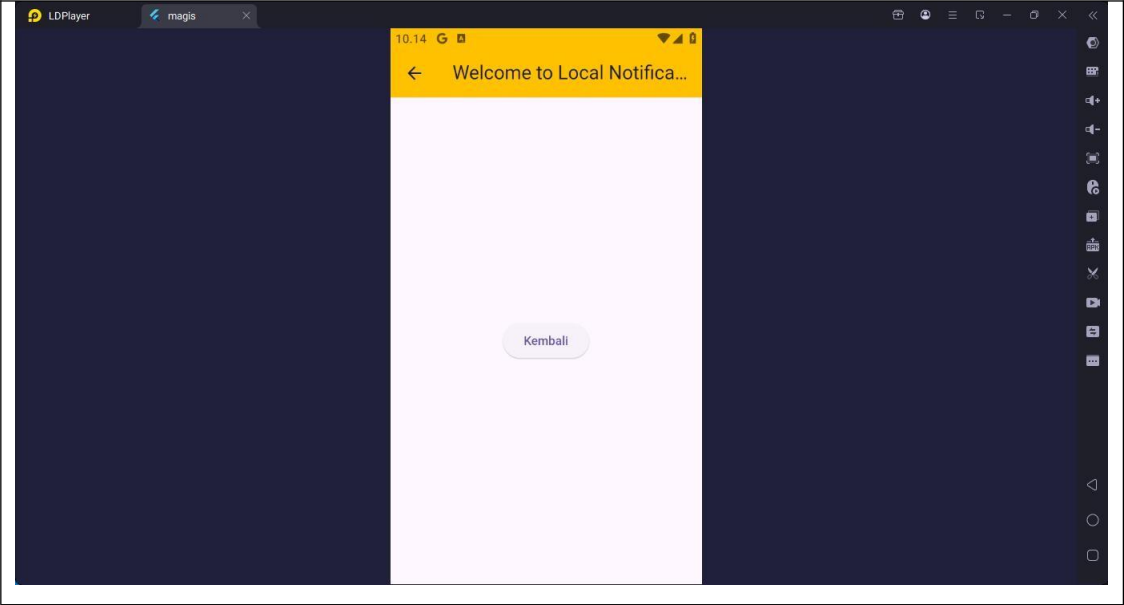
    await flutterLocalNotificationsPlugin.show(
      0,
      'Pemberitahuan Baru',
      'Klik untuk pindah halaman dan mengirim data payload',
      platform,
      payload: 'Welcome to Local Notification Demo', // Data yang dikirim
    );
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Modul 7: Navigasi & Notifikasi')),
      body: Center(
        child: ElevatedButton(
          style: ElevatedButton.styleFrom(backgroundColor: Colors.blueAccent),
          onPressed: showNotification,
          child: const Text(
            'Kirim Notifikasi',
            style: TextStyle(color: Colors.white),
          ),
        ),
      ),
    );
  }
}

```

b. *Screenshot output*





c. Penjelasan dari code dan output (korelasi)

Aplikasi Flutter ini dikembangkan dengan struktur yang terorganisasi dan terdiri dari beberapa komponen yang saling terhubung untuk mengatur pengelolaan data, tampilan antarmuka, serta interaksi pengguna. Komponen pertama terdapat pada file **user.dart** yang berfungsi sebagai model data. Di dalamnya terdapat kelas **Album** yang memiliki atribut **userId**, **id**, dan **title**. Kelas ini juga dilengkapi dengan metode factory **Album.fromJson** yang digunakan untuk mengonversi data berformat JSON menjadi objek Dart yang lebih terstruktur. Dengan demikian, proses pengolahan data yang diperoleh dari API maupun basis data eksternal menjadi lebih mudah dan efisien.

Selanjutnya, file **main.dart** berperan sebagai pusat kendali aplikasi sekaligus titik awal eksekusi program. Pada file ini, antarmuka utama dirancang dengan **AppBar** berwarna kuning keemasan (*amber*) dan sebuah tombol berwarna biru bertuliskan “**Kirim Notifikasi**” yang ditempatkan di tengah layar. Selain mengatur tampilan, kode ini juga melakukan inisialisasi pustaka **flutter\_local\_notifications** untuk mendukung sistem notifikasi pada perangkat Android dan iOS. Sebuah fungsi asinkron bernama **showNotification** didefinisikan untuk menampilkan notifikasi berupa banner yang berisi payload teks ketika tombol tersebut ditekan oleh pengguna.

Pada tahap berikutnya, ketika pengguna memilih notifikasi yang muncul pada layar perangkat, aplikasi akan mengarahkan pengguna ke halaman baru yang didefinisikan dalam file **new\_screen.dart**. Proses ini dilakukan melalui callback pada notifikasi yang mengirimkan data payload ke konstruktor **NewScreen**. Setelah halaman baru berhasil dibuka, isi payload tersebut akan ditampilkan secara dinamis sebagai judul pada **AppBar**. Selain itu, halaman ini juga menyediakan tombol “**Kembali**” yang memanfaatkan fungsi **Navigator.pop(context)** untuk mengembalikan pengguna ke halaman utama aplikasi.